

タンパク質回転、アミノ酸異化、尿素回路

消化と吸収

- 胃酸で変性、ペプシンで切断
- 膵前駆体は小腸で活性化
 - エンテロペプチダーゼがトリプシン形成
 - トリプシンが他酵素を活性化
- 刷子縁・細胞内ペプチダーゼが完了
- ナトリウム・プロトン共役輸送で門脈へ
- 輸送体欠損は腸、腎、または両方
 - 中性アミノ酸喪失でペラグラ様症状
 - シスチン・二塩基性喪失で結石

アンモニア輸送

- 遊離アンモニアは脳へ毒性
- グルタミン合成酵素がATPで結合
- 肝・腎グルタミナーゼが放出
 - 尿素合成または尿緩衝へ
- 腸由来アンモニアは門脈で肝へ
- 筋からのブドウ糖アラニン回路
 - 血糖を支え筋タンパク質を費やす
- グルタミンは腸、免疫細胞、腎の燃料

尿素回路欠損

- タンパク質、疾患、絶食後の高アンモニア血症
 - 嘔吐、混乱、発作、昏睡
 - 早期呼吸性アルカローシス
- 新生児は母体の窒素除去で初め正常
- オルニチントランスカルバミラーゼ欠損はX連鎖
 - 女性はX不活化で変動
 - カルバモイルリン酸が漏れオロト酸増加
- 近位欠損でオロト酸は同様に上がらない
- アルギナーゼ欠損は慢性瘻性
 - アンモニア上昇は軽いことがある
- 年齢、摂食、治療、採取時期で解釈

管理と脳傷害

- 短期間タンパク質を止める
- ブドウ糖・脂質で異化を逆転
- 窒素捕捉薬が排泄可能抱合体を作る
- 重度濃度や脳症なら透析
- 長期は成長と窒素過剰回避を両立
- 星状膠細胞のグルタミンで浸透圧ストレス
 - 伝達物質、ミトコンドリア、脳血流の乱れ
- 血漿濃度と症状は完全に一致しない

肝、腎、検体

- 肝性脳症は遺伝回路欠損と異なる
 - 門脈短絡、炎症、薬剤、電解質
 - 正常値でも除外できない
- 腎はグルタミンをアンモニウムと重炭酸へ
 - アシドーシスで腎グルタミン代謝増加
 - 尿アンモニウムは適応性酸排泄
- 温かい・遅延検体でアンモニア上昇
 - 直ちに再検、危険なら治療先行

タンパク質回転と均衡

- アミノ酸に不活性専用貯蔵庫はない
 - 窒素は排泄、炭素は共有経路へ
- プロテアソーム：短寿命・調節性・異常
- オートファジー：長寿命・凝集体・小器官
- 成長、妊娠、回復で正均衡
- 飢餓、重症疾患、外傷、不動で負均衡
- 窒素均衡は未測定経路を逃す
 - 筋量安定でも回転は変わり得る

アミノ基転移と脱アミノ化

- アミノ基をアルファケトグルタル酸へ
 - グルタミン酸とアルファケト酸を生成
 - ピリドキサルリン酸がアミノ基を運ぶ
- アラニンアミノ基転移酵素は肝に富む
- アスパラギン酸酵素は肝、筋、心にも
 - 血漿活性は漏出を示し機能ではない
- グルタミン酸は中心的窒素収集体
 - 脱水素酵素が遊離アンモニアを放つ
 - エネルギー状態ヌクレオチドで調節
- トランスアミネーション：転移後脱アミノ

尿素回路

- ミトコンドリア基質と細胞質にまたがる
- 窒素はアンモニアとアスパラギン酸から
- ATP三分子、高エネルギー結合四個
- カルバモイルリン酸合成酵素ー
 - Nアセチルグルタミン酸が必須活性化因子
 - アルギニンとアミノ酸負荷で増加
- オルニチントランスカルバミラーゼでシトルリン
- アルギニノコハク酸合成酵素がアスパラギン酸付加
- リアーゼでアルギニンとフマル酸
- アルギナーゼで尿素とオルニチン
- フマル酸がクエン酸代謝へ連結
 - アスパラギン酸・アルギニノコハク酸シャント

炭素骨格

- 尿素は主に腎から排泄
- 糖原性、ケト原性、または両方
- ロイシンとリジンは純ケト原性
- 運命はホルモン、組織、需要で決まる
- 分枝鎖は主に筋でアミノ基転移
 - チアミン依存脱炭酸複合体
 - 欠損でメープルシロップ尿症
 - 分枝基質制限と成長維持